PUC Minas

INFORMAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO	
LAB02	**Laboratório 02 - 15 pontos**

INFORMAÇÕES DOCENTE						
CURSO: **ENGENHARIA DE SOFTWARE**	**DISCIPLINA:** **DIAW**	**TURNO**	**MANHÃ**	**TARDE**	**NOITE**	**PERÍODO/SALA:**
			x		x	2°
PROFESSOR (A): João Paulo Carneiro Aramuni						

Sistema de Aluguel de Carros

Pretende-se desenvolver um sistema para apoio à gestão de aluguéis de automóveis que permita efetuar, cancelar e modificar pedidos através da Internet. Após a análise inicial de requisitos do sistema foram levantadas as seguintes informações:

Stack Tecnológica:

- **Linguagem:** Java – JDK 25;
- **Back-end:** Spring Boot 4.0.x;
- **Build e dependências:** Apache Maven;
- **Front-end:** React + Vite;
- **Banco de dados:** Supabase (PostgreSQL);
- **Autenticação:** login obrigatório (usuário e senha).

Descrição do Sistema:

O sistema só pode ser utilizado após cadastro prévio e autenticação (login com usuário e senha).

Os usuários individuais (clientes) podem introduzir, modificar, consultar e cancelar pedidos de aluguel. Por outro lado, os agentes (empresas e bancos) podem modificar e avaliar pedidos.

Após introdução no sistema, os pedidos são analisados do ponto de vista financeiro pelos agentes e, em caso de parecer positivo, são colocados à sua consideração para execução do contrato.

Sobre os contratantes do aluguel, armazenam-se os dados de identificação (RG, CPF, Nome, Endereço), profissão, as entidades empregadoras e os respectivos rendimentos auferidos (máximo 3).

Dependendo do tipo de contrato, os automóveis alugados podem ser registrados como propriedade dos clientes, empresas ou bancos.

Sobre os automóveis, o sistema registra a matrícula, ano, marca, modelo e placa.

O aluguel de um automóvel pode estar associado com um contrato de crédito, o qual foi concedido por um dos bancos agentes.

Em termos do sistema, o servidor central encontra-se ligado aos computadores locais dos clientes e aos diversos agentes aderentes através da Internet.

O sistema pode ser subdividido em dois subsistemas: um para gestão de pedidos e contratos; e outro para a construção dinâmica das páginas web.

Apresentação Final:

Ao final do laboratório, os alunos deverão apresentar o protótipo produzido, comparando-os com os modelos descritos inicialmente, bem como apresentando as modificações inseridas para o funcionamento adequado do software (conforme a especificação anterior). O sistema deverá ser desenvolvido com Spring Boot (Java) no back-end, utilizando arquitetura MVC, React + Vite no front-end e Supabase como banco de dados, contendo autenticação (login) e atendendo aos requisitos apresentados e cumprindo a modelagem produzida ao longo do projeto. O repositório GitHub deve estar atualizado, com todas as versões produzidas dos modelos UML e o código final desenvolvido. A avaliação final do projeto levará em consideração os seguintes aspectos:

- Qualidade do sistema produzido (adequação aos requisitos apresentados);
- Alinhamento entre modelo (de classes e de arquitetura) e código;
- Atualizações dos modelos conforme necessidade do projeto.

Processo de Desenvolvimento:

- **Modelagem do sistema:** Diagrama de Casos de Uso, Histórias do Usuário, Diagrama de Classes e Diagrama de Pacotes (Visão Lógica);
- **Autenticação:** implementação do login de usuários (clientes e agentes), restringindo o acesso ao sistema a usuários cadastrados;

- **CRUD de cliente:** implementação do CRUD de cliente (atendendo aos RNFs de ser um sistema WEB, com Spring Boot no back-end, React + Vite no front-end, Supabase como banco de dados e arquitetura MVC);
- **Protótipo do sistema:** implementação de um protótipo do sistema, que permita que os usuários criados possam criar e visualizar o status de um pedido de aluguel;
- **Revisão dos diagramas:** revisão dos diagramas ao longo do desenvolvimento, de acordo com feedback em aula.

Para este projeto, utilize o template de **README.md** disponível aqui: https://github.com/joaopauloaramuni/desenvolvimento-e-integracao-de-aplicacoes-web/blob/main/TEMPLATES/template_README.md

Valor total: 15 pontos

Material complementar:

- Aulas de Spring Boot
- Curso Básico de Spring MVC
- Tutorial Spring MVC
- Spring Boot (PUC Minas)
- Spring Boot - Repositório (PUC Minas)
- (Leitura) Diagrama de Pacotes
- Supabase – Documentação
- React
- Vite
- Exemplos de projetos Spring Boot (repositório da disciplina)